

# Cours de mathématiques

édité par JEAN DECROOCQ  
d'après l'enseignement de M. BESSON

CPGE TSI 2 – 2026–2027  
Lycée polyvalent de Cachan

# Table des matières

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Rappels et compléments d'algèbre linéaire</b> | <b>3</b> |
| 1.1      | Espaces et sous-espaces . . . . .                | 3        |

# Chapitre 1

## Rappels et compléments d'algèbre linéaire

**Notation 1.1.** Dans tout le cours,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 1.1 Espaces et sous-espaces

**Définition 1.2.** Un *espace vectoriel* sur  $\mathbb{K}$  ( $\mathbb{K}$ -*espace vectoriel*) est un ensemble de trucs (appelés vecteurs) muni des opérations suivantes :

- addition de deux vecteurs ;
- multiplication d'un vecteur par un élément de  $\mathbb{K}$  (scalaire).

**Exemple 1.3.** • L'ensemble des suites réelles est un  $\mathbb{K}$ -e.v.

- Si  $n, p \in \mathbb{N}^*$ , alors  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\mathbb{R}$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (mais pas un  $\mathbb{C}$ -e.v.).
- $\mathbb{C}$  est un  $\mathbb{R}$ -e.v. et un  $\mathbb{C}$ -e.v.
- Si  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ , l'ensemble  $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$  est un  $\mathbb{R}$ -e.v.
- $\mathbb{K}[X]$ , l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$ , est un  $\mathbb{K}$ -e.v.
- $\mathbb{K}^n$  est un  $\mathbb{K}$ -e.v.
- Le plus petit espace vectoriel est  $\{0_E\}$ .

**Définition 1.4.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. On appelle *sous-espace vectoriel* de  $E$  tout ensemble  $F$  vérifiant :

- $F \subset E$  ;
- $F \neq \emptyset$  ; (souvent, plus simplement,  $0_E \in F$ ) ;
- si  $u, v \in F$ , et  $\lambda \in \mathbb{K}$ , alors  $\lambda u + v \in F$ .

**Exemple 1.5.** 1. Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - 2z = 0\}$ .

- $F \subset \mathbb{R}^3$ .
- $3 \cdot 0 + 0 - 2 \cdot 0 = 0$ . Donc  $(0, 0, 0) \in F$ .
- Soit  $u = (x, y, z) \in F$ ,  $v = (x', y', z') \in F$ , et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On a

$$\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z').$$

Alors,

$$\begin{aligned} 3(\lambda x + x') + \lambda y + y' - 2(\lambda z + z') &= \lambda(3x + y - 2z) + 3x' + y' - 2z' \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi  $\lambda u + v \in F$ , qui est donc bien un sous-espace de  $\mathbb{R}^3$ .

2. Soit  $F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' + 2 \cos \times f = 0\}$  ( $\mathcal{C}^1$  : dérivable et de dérivée continue).

- $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .
- Soit  $\tilde{0}$  la fonction constamment nulle sur  $\mathbb{R}$ . Vérifions que  $\tilde{0} \in F$ .

On a bien  $\tilde{0} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . De plus, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\tilde{0}'(x) + 2 \cos(x) \tilde{0}(x) = 0.$$

Donc  $\tilde{0} \in F$ .

- Soient  $f, g \in F$ , soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

But : montrer que  $\lambda f + g \in F$ .

D'une part,  $\lambda f + g$  est dérivable comme combinaison linéaire de  $f$  et  $g$  qui sont dérivables (car  $\mathcal{C}^1$ ) et  $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$  qui est continue car combinaison linéaire de fonctions continues ( $f'$  et  $g'$ ).

D'autre part, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)'(x) + (2 \cos x)(\lambda f + g)(x) &= \lambda f'(x) + g'(x) + 2\lambda \cos(x)f(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda(f'(x) + 2 \cos(x)f(x)) + g'(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc  $\lambda f + g \in F$ . Donc  $F$  est un s.e.v. de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

3. Soit  $G = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid P(1) = P(2)\}$ .

- $G \subset \mathbb{C}[X]$ .
- $0 \in \mathbb{C}[X]$  et  $0(1) = 0(2) = 0$ . Donc  $0 \in G$ .
- Soient  $P, Q \in G$ , soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

But : montrer que  $\lambda P + Q \in G$ .

On a :

$$\begin{aligned} (\lambda P + Q)(1) &= \lambda P(1) + Q(1) \\ &= \lambda P(2) + Q(2) \\ &= (\lambda P + Q)(2). \end{aligned}$$

Donc  $\lambda P + Q \in G$ , qui est donc un s.e.v. de  $\mathbb{C}[X]$ .

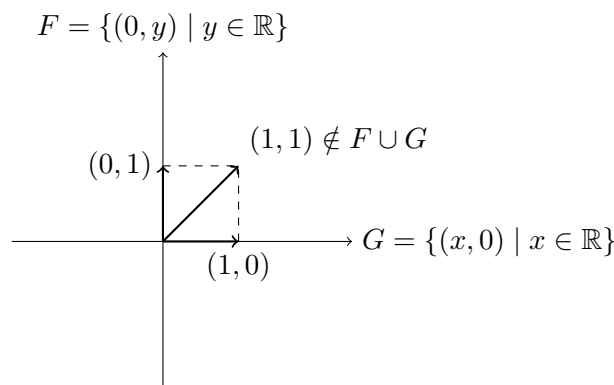
**Proposition 1.6.** L'intersection de deux s.e.v. est un s.e.v. ; en revanche, l'union de deux s.e.v. n'en est pas un en général.

**Exemple 1.7.** Dans  $E = \mathbb{R}^2$ , posons  $F = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$  et  $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .

$$(0, 1) \in F \subset F \cup G$$

$$(1, 0) \in G \subset F \cup G$$

mais  $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin F \cup G$ . Donc  $F \cup G$  n'est pas un s.e.v.



**Définition 1.8.** Soient  $F, G$  deux s.e.v. d'un même e.v.  $E$ . On appelle *somme* de  $F$  et  $G$ , notée  $F + G$ , l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de  $F$  et d'un vecteur de  $G$  :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F \text{ et } v \in G\}.$$

Plus généralement, si  $F_1, \dots, F_p$  sont des s.e.v. de  $E$ , alors la somme de  $F_1, \dots, F_p$  est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un élément de  $F_1, \dots$ , et d'un élément de  $F_p$  :

$$F_1 + \dots + F_p = \left\{ v_1 + \dots + v_p \left| \begin{array}{l} v_1 \in F_1 \\ \vdots \\ v_p \in F_p \end{array} \right. \right\}.$$

**Remarque 1.9.**  $F_1 \cup \dots \cup F_p \subset F_1 + \dots + F_p$ .

Plus précisément,  $F_1 + \dots + F_p$  est le plus petit s.e.v. de  $E$  contenant  $F_1 \cup \dots \cup F_p$ .

**Définition 1.10.** La somme  $F_1 + \dots + F_p$  est dite *directe* si, pour tout vecteur  $v \in F_1 + \dots + F_p$ , la décomposition  $v = v_1 + \dots + v_p$  avec  $v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p$ , est unique. Dans ce cas, on note  $F_1 \oplus \dots \oplus F_p$ .

**Exemple 1.11.** 1. Dans  $E = \mathbb{R}^2$ , considérons  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$  (la droite  $y = -2x$ ) et  $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .

La somme  $F + G$  est-elle directe ?

Soit  $u = (x, y) \in F + G$ .

Supposons  $u = u_F^1 + u_G^1$  et  $u = u_F^2 + u_G^2$ , avec  $u_F^1, u_F^2 \in F$  et  $u_G^1, u_G^2 \in G$ .

Alors :

$$0_{\mathbb{R}^2} = \underbrace{u_F^1 - u_F^2}_{\in F} + \underbrace{u_G^1 - u_G^2}_{\in G}.$$

Autrement dit,  $0_{\mathbb{R}^2} = (\alpha, -2\alpha) + (\beta, 0) = (0, 0)$ , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} 0 = \alpha + \beta \\ 0 = -2\alpha + 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0. \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{cases} u_F^1 - u_F^2 = (\alpha, -2\alpha) = (0, 0) \\ u_G^1 - u_G^2 = (\beta, 0) = (0, 0). \end{cases}$$

Bref,  $u_F^1 = u_F^2$  et  $u_G^1 = u_G^2$ . Il y a unicité de la décomposition donc  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

2. Dans  $\mathbb{R}^3$ ,  $F = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ ,  $G = \{(0, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\}$  et  $H = \{(z, z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ .

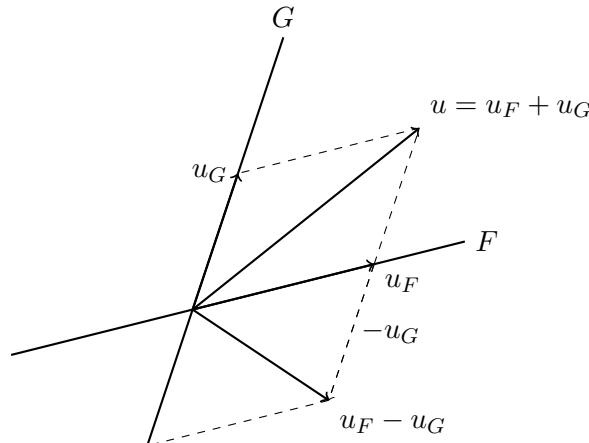
On peut écrire :

$$(0, 0, 0) = (0, 0, 0) + (0, 0, 0) + (0, 0, 0) = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (-1, -1, -1).$$

Donc la somme n'est pas directe entre  $F, G$  et  $H$ .

**Définition 1.12** (Cas particulier). Si  $F \oplus G = E$ , on dit que  $F$  et  $G$  sont *supplémentaires*. Dans ce cas, pour tout  $u \in E$ , il existe un unique couple  $(u_F, u_G) \in F \times G$  tel que  $u = u_F + u_G$ .

- Le vecteur  $u_F$  est appelé le *projeté* de  $u$  sur  $F$  parallèlement à  $G$ .
- Le vecteur  $u_F - u_G$  est appelé le *symétrique* de  $u$  par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$ .



**Exemple 1.13.** Dans  $E = \mathbb{R}_2[X]$ , posons  $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = P(2)\}$  et  $G = \{\alpha X \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ .

Admettons que  $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus G$ . Déterminons le projeté de  $P$  sur  $G$  parallèlement à  $F$ .

Notons  $P = aX^2 + bX + c$ , avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Il s'agit de décomposer  $P$  comme somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$  :

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{P_F}_{\in F} + \underbrace{\alpha X}_{\in G}.$$

Donc  $P_F = aX^2 + (b - \alpha)X + c$ . Avec  $P_F(1) = P_F(2)$ , c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} a + b - \alpha + c &= 4a + 2(b - \alpha) + c \iff 3a + b - \alpha = 0 \\ &\iff \alpha = 3a + b. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{aX^2 - 3aX + c}_{\in F} + \underbrace{(3a + b)X}_{\in G}.$$

Donc le projeté de  $aX^2 + bX + c$  sur  $G$  parallèlement à  $F$  est  $(3a + b)X$ .

**Proposition 1.14.** • Soient  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors  $F$  et  $G$  sont en somme directe si et seulement si  $F \cap G = \{0_E\}$ .

• Soient  $F_1, \dots, F_p$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors  $F_1, \dots, F_p$  sont en somme directe si et seulement si le vecteur nul se décompose de manière unique sur  $F_1 + \dots + F_p$ . Autrement dit :

$$v_1 + \dots + v_p = 0 \text{ avec } v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p \implies v_1 = v_2 = \dots = v_p = 0.$$

---

*Document en cours d'édition.*